Transforming Libraries Through Information Technology

Perkembangan perpustakaan:

1. Traditional library: perpustakaan masih berfokus pada koleksi fisik dan layanan yang dilakukan secara manual
2. Automated library: perpustakaan mulai menggunakan sistem komputer untuk mengelola koleksi dan layanan
3. Digital library: perpustakaan menyediakan sumber informasi melalui wadah digital yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja
4. Smart library: perpustakaan mengintegrasikan teknologi digital, sistem yang saling terhubung, pengolahan data, dan layanan berbasis kebutuhan pengguna

Smart library merupakan perpustakaan yang menggabungkan teknologi digital, sistem yang saling terhubung, pengolahan data, dan layanan berbasis kebutuhan pengguna untuk meningkatkan akses dan pengalaman mendapatkan pengetahuan.

Komponen smart library:

1. Digital infrastructure: infrastruktur digital mencakup cloud computing, jaringan, dan repositori digital
2. Intelligent services: layanan yang memanfaatkan AI, analisis data, dan sistem rekomendasi
3. User experience: pengalaman pengguna yang memperhatikan interaksi manusia dan komputer, UX, dan aksesibilitas
4. Governance: tata kelola yang memperhatikan privasi, keamanan, etika, dan penggunaan teknologi secara bertanggung jawab

Perpustakaan harus bertransformasi karena adanya:

1. Perubahan ekspektasi pengguna yang cepat
2. Information overload
3. Pembelajaran digital dengan meningkatnya kebutuhan akses informasi secara fleksibel dan jarak jauh
4. Perkembangan teknologi
5. Inklusivitas layanan yang dapat digunakan masyarakat dengan kemampuan dan kebutuhan yang beragam

Ekosistem smart library:

1. Users
2. Services
3. Technology
4. Data
5. Governance

Teknologi yang mendorong transformasi perpustakaan:

1. AI
2. Data analytics
3. Internet of Things
4. Cloud computing
5. Mobile technologies
6. AR/VR/MR

Penerapan AI dalam perpustakaan:

1. Conversational information assistance: membantu pengguna memperoleh informasi melalui percakapan dengan sistem AI
2. Intelligent Search and Discovery: membantu menemukan informasi yang relevan berdasarkan kebutuhan pengguna.
3. Automated Metadata Enrichment: membantu melengkapi dan memperkaya metadata koleksi secara otomatis.
4. Multilingual Support: mendukung layanan dalam berbagai bahasa.
5. Personalised Resource Recommendations:memberikan rekomendasi koleksi berdasarkan minat dan kebutuhan pengguna.
6. Research Assistance: membantu kegiatan penelitian dan penelusuran informasi.

AI-Powered Library Assistants

1. Menjawab pertanyaan dasar selama 24 jam sehari.
2. Memahami pertanyaan menggunakan bahasa sehari-hari.
3. Membantu pengguna menavigasi layanan perpustakaan.
4. Membantu menemukan sumber informasi.

5. Mengarahkan pengguna kepada pustakawan untuk pertanyaan yang lebih kompleks

Generative AI dan Intelligent Search

Beberapa konsep penting dalam teknologi ini meliputi:

1. Natural Language Processing (NLP): Teknologi yang memungkinkan komputer memahami dan memproses bahasa manusia.
2. Semantic Search: Penelusuran informasi berdasarkan makna dan konteks, bukan hanya kecocokan kata kunci.
3. Retrieval-Augmented Generation (RAG): Pendekatan yang menggabungkan pencarian sumber informasi dengan AI untuk menghasilkan jawaban berdasarkan sumber yang ditemukan.
4. Source Attribution: Pencantuman sumber informasi yang digunakan dalam menghasilkan jawaban.
5. Human Verification: Pemeriksaan oleh manusia untuk memastikan informasi yang dihasilkan benar dan dapat dipercaya.

Big Data dan Learning Analytics

Data yang dapat dianalisis meliputi:

1. Kebutuhan terhadap sumber informasi.
2. Topik yang paling sering dicari.
3. Pola penggunaan layanan perpustakaan.
4. Pemanfaatan ruang perpustakaan.
5. Tingkat kepuasan pengguna.
6. Kebutuhan pengembangan koleksi.